

第4章 沉淀的生成与溶解平衡

(Formation & Equilibrium of Precipitation)

难溶物质的沉淀生成与沉淀溶解平衡常应用于物质的制备、分离或提纯。本章将讨论水溶液中沉淀—溶解平衡与沉淀的形成及其主要应用。

4.1 沉淀—溶解平衡及其影响因素

严格来说，在水中绝对不溶的物质是不存在的。物质在水中溶解性的大小常以溶解度来衡量。一般把溶解度 (solubility) 小于 $0.01\text{g}/100\text{gH}_2\text{O}$ 的物质称为难溶物质 (或简称难溶物)；溶解度在 $0.01 \sim 0.1/100\text{gH}_2\text{O}$ 的物质称为微溶物质；其余的则称为易溶物质。

4.1.1 溶度积与溶解度

(1) 溶度积

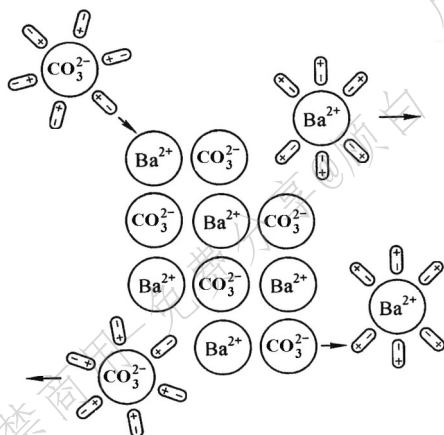
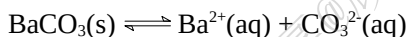


图 4-1 BaCO_3 的溶解与沉淀过程

对于难溶物 BaCO_3 来说，构成这一难溶物的组分 Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} 被称为构晶离子。在一定温度下将 BaCO_3 投入水中时，受到溶剂水分子的吸引， BaCO_3 表面部分 Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} 会以水合离子的形式进入水中，这一过程称为溶解 (dissolution)。与此同时，进入水中的水合离子在溶液中做无序运动碰到 BaCO_3 表面时，受到其上异号构晶离子的吸引，又能重新回到或沉淀在固体表面，这种与前一过程相反的过程就称为沉淀。在一定温度下，当溶解与沉淀的速率相等时，溶液中 BaCO_3 与其构晶离子之间达到动态的多相离子平衡：



其平衡常数表达式为：

$$[\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]/(c^\theta)^2 = K_{\text{sp}}^\theta$$

K_{sp}^θ 称为溶度积常数 (solubility product, 简称溶度积)。

对于难溶物 A_mB_n ，其溶度积表达式为：

$$K_{\text{sp}}^\theta = [\text{A}^{n+}]^m[\text{B}^{m-}]^n/(c^\theta)^{m+n}$$

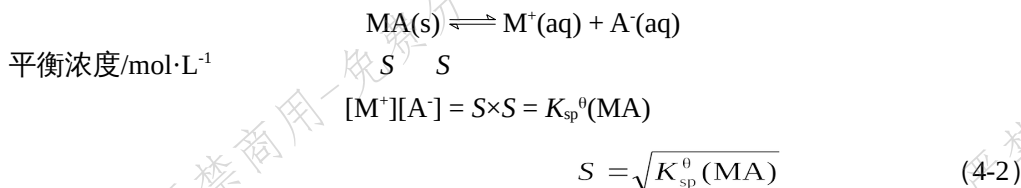
为简便起见，将上式简化为：

$$K_{\text{sp}}^\theta = [\text{A}^{n+}]^m[\text{B}^{m-}]^n \quad (4-1)$$

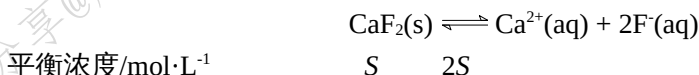
与其他平衡常数相同， K_{sp}^θ 与难溶物的本性以及温度等有关。它的大小可以用来衡量难溶物生成或溶解能力的强弱。 K_{sp}^θ 越大，表明该难溶物的溶解能力越强，要生成该沉淀就越困难； K_{sp}^θ 越小，表明该难溶物的溶解度越小，要生成该沉淀就相对越容易。对同型难溶物例如同是 MA 型的 BaSO_4 与 AgCl ， K_{sp}^θ 越大，其溶解度就越大。

(2)溶解度与溶度积的相互换算

若已知某种难溶物的 $K_{sp}^{\ominus}$, 就可以求得该难溶物的溶解度。对MA型难溶物, 若其在水中溶解达到平衡时的溶解度为 $S \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 根据其溶解平衡,



反过来, 若已知某种难溶物的溶解度, 也可以根据溶度积关系求得该难溶物的溶度积。对于 MA_2 型 (如 CaF_2) 难溶物, 若其饱和溶液中的溶解度为 $S \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,



因此, CaF_2 的溶度积 $K_{sp}^{\ominus} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 4S^3$ 。

在相互换算时应注意, 所采用的浓度单位应为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 另外, 由于难溶物的溶解度很小可以认为其饱和溶液的密度等于纯水的密度。

【例4-1】 已知 25°C 时 AgCl 的溶解度为 $1.91 \times 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。求 AgCl 在该温度条件下的 $K_{sp}^{\ominus}$ 。

解 $S = \frac{1.91 \times 10^{-3}}{143.4} = 1.33 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

AgCl 为MA型难溶物, $S^2 = K_{sp}^{\ominus}$

$\therefore K_{sp}^{\ominus} = S^2 = (1.33 \times 10^{-5})^2 = 1.77 \times 10^{-10}$ 。

【例4-2】 已知 25°C 时 Ag_2CrO_4 的 $K_{sp}^{\ominus}$ 为 1.12×10^{-12} 。求 Ag_2CrO_4 在该温度条件下的溶解度 ($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)。

解 Ag_2CrO_4 是一种 M_2A 型难溶物, 同上例处理, 可以得到:

$$S^3 = \frac{K_{sp}^{\ominus}}{4}$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\ominus}(\text{M}_2\text{A或MA}_2)}{4}} \quad (4-3)$$

$\therefore S^3 = \frac{1.12 \times 10^{-12}}{4}$

$S = 6.54 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

Ag_2CrO_4 在该温度条件下的溶解度为 $6.54 \times 10^{-5} \times 331.8 = 2.17 \times 10^{-2} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

例4-1和例4-2同时还可看出, $K_{sp}^{\ominus}(\text{AgCl}) > K_{sp}^{\ominus}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$, 但同温下, Ag_2CrO_4 的溶解度较 AgCl 的大。故不同型的难溶物不能简单地根据 $K_{sp}^{\ominus}$ 的相对大小来判断它们溶解度的相对大小。

应注意的是,

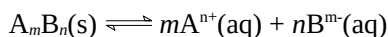
① 若难溶物的溶解度较大, 或溶液中有强电解质存在且浓度较高, 这时就应采用活度积 (请阅读有关参考书) 及其表达式进行溶解度的有关判断和计算;

② 若除了沉淀的解离平衡（或称为主反应）外还有其他竞争平衡（或称副反应，后有述及）的存在，用上述方法换算将会产生较大的偏差；

③ 上述计算时忽略了饱和溶液中未解离的难溶物的浓度（即分子溶解度或固有溶解度），仅仅考虑了离子溶解度，而有些物质的分子溶解度相当大。因而难溶物的实测溶解度往往大于计算所得到的离子溶解度，有些甚至相差百万倍以上（如 HgI_2 、 CdS ）。

(3) 溶度积规则

对任一沉淀反应：



反应商(在此又称为离子积，ionic product)： $Q = \{c(\text{A}^{n+})\}^m \{c(\text{B}^{m-})\}^n$ (4-4)

根据平衡移动原理，若 $Q > K_{\text{sp}}^\ominus$ ，反应将向左进行，溶液达到过饱和，将生成沉淀。若 $Q < K_{\text{sp}}^\ominus$ ，反应朝溶解的方向进行，溶液是未饱和的，将无沉淀析出；若系统中有沉淀，则沉淀会溶解；当 $Q = K_{\text{sp}}^\ominus$ 时，为饱和溶液，达到动态平衡。这一规律就称为溶度积规则(the rule of solubility product)。

【例4-3】 若将10 mL $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ BaCl_2 溶液和30 mL $0.0050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2SO_4 溶液相混合是否会产生 BaSO_4 沉淀？ $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$ 。

解：两溶液相混合，可以认为总体积为40 mL，则各离子浓度为：

$$c(\text{Ba}^{2+}) = \frac{0.010 \times 10}{40} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{SO}_4^{2-}) = \frac{0.0050 \times 30}{40} = 3.8 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$Q = (2.5 \times 10^{-3})(3.8 \times 10^{-3}) = 9.5 \times 10^{-6} > K_{\text{sp}}^\ominus(\text{BaSO}_4)$$

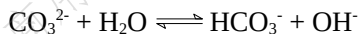
所以能生成 BaSO_4 沉淀。

使用溶度积规则时应注意以下几点：

① 原则上只要 $Q > K_{\text{sp}}^\ominus$ 便应该有沉淀产生，但是，只有当溶液中含 $10^{-5} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 固体时，人眼才能观察到混浊现象，故实际观察到有沉淀产生所需的构晶离子浓度往往要比理论计算稍高些。

② 有时由于生成过饱和溶液而不沉淀，这种情况下可以通过加入晶种或摩擦等方式破坏其过饱和，促使析出沉淀或结晶(crystal)。

③ 沉淀过程中可能有副反应发生，使难溶物的实际溶解性能发生相应的改变。例如，在中性或微酸性溶液中，若以 CO_3^{2-} 为沉淀剂沉淀金属离子，除主反应以外，如下副反应的发生会消耗沉淀剂(precipitant)：



从而使溶液中沉淀剂的有效浓度降低，而可能不生成沉淀。

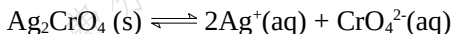
4.1.2 影响沉淀—溶解平衡的主要因素

4.1.2.1 同离子效应与沉淀完全的标准

沉淀反应中有与难溶物具有共同离子的电解质存在，使难溶物的溶解度降低的现象就称为沉淀反应的同离子效应。

【例4-4】 求25℃时， Ag_2CrO_4 在 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ K_2CrO_4 溶液中的溶解度并与例4-2比较。

解：设 Ag_2CrO_4 在 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 溶液中的溶解度为 $S \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则



平衡浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $2S$ $(0.010+S)$

$$[\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = K_{\text{sp}}^\theta(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$$

$$4S^2(0.010+S) = 1.12 \times 10^{-12}$$

因为 $K_{\text{sp}}^\theta(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$ 甚小， S 比 0.010 小得多可忽略

得 $S = 5.3 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

由例4-2知， Ag_2CrO_4 在纯水中的溶解度为 $6.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，而在 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 溶液中，溶解度降低为 $5.3 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

由于同离子效应的存在，可以在一定程度上减少沉淀的溶解损失。当然不同的应用领域对沉淀溶解损失的要求是不同的。称量分析法中的沉淀法（后续讨论），一般要求沉淀的溶解损失不得超过分析天平的称量误差（ 0.2mg ）。即使工业生产中也要尽量减少沉淀的溶解损失，以避免浪费和对环境的污染。

因此，在进行沉淀时，可以加入适当过量的沉淀剂，以减少沉淀的溶解损失。对一般的沉淀分离或制备，沉淀剂一般过量 $20 \sim 50\%$ ；称量分析法中，对不易挥发的沉淀剂，一般过量 $20 \sim 30\%$ ，易挥发的沉淀剂，一般过量 $50 \sim 100\%$ 。另外，洗涤沉淀时，也可以根据情况及要求选择合适的洗涤剂以减少洗涤过程的溶解损失。

溶解损失是客观存在的，在水中绝对沉淀完全的物质也是不存在的。一般来说，只要沉淀后溶液中被沉淀离子的浓度小于或等于 $10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，就可以认为该离子被沉淀完全（或定性沉淀完全）了；对于称量分析法，要求沉淀后溶液中剩余被沉淀离子的浓度应小于或等于 $10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 才算被沉淀组分定量沉淀完全。

4.1.2.2 酸度

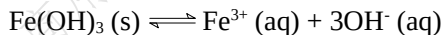
(1) 难溶金属氢氧化物沉淀

对于难溶金属氢氧化物，溶液酸度增大会使其溶解度增大，甚至溶解。要生成难溶金属氢氧化物，就需达到一定的 OH^- 浓度，若 pH 值过低，就不能生成沉淀或沉淀不完全。

原则上只要知道氢氧化物的溶度积以及金属离子的初始浓度，就能估算出该金属离子开始沉淀与沉淀完全所对应的 pH 值。

【例4-5】 计算欲使 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ Fe}^{3+}$ 开始沉淀及沉淀完全时的 pH 值。 $K_{\text{sp}}^\theta\{\text{Fe}(\text{OH})_3\} = 2.79 \times 10^{-39}$ 。

解：① 开始沉淀所需的 pH 值：



$$[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = K_{\text{sp}}^\theta\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}$$

沉淀开始析出时 Fe^{3+} 的浓度可以认为就是其初始浓度，即 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，故

$$[\text{OH}^-]^3 = \frac{K_{\text{sp}}^\theta}{[\text{Fe}^{3+}]} = \frac{2.79 \times 10^{-39}}{0.010} = 2.79 \times 10^{-37}$$

$$[\text{OH}^-] = 6.5 \times 10^{-13}$$

$$\text{pOH} = 12.19$$

$$\text{pH} = 1.81$$

② 沉淀完全所需的pH值：

根据沉淀完全的标准，沉淀完全时 $[\text{Fe}^{3+}]$ 应小于等于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，故

$$[\text{OH}]^3 \geq \frac{2.79 \times 10^{-39}}{1.0 \times 10^{-5}} = 2.79 \times 10^{-34}$$

$$[\text{OH}] \geq 6.5 \times 10^{-12}$$

$$\text{pOH} \leq 11.19$$

$$\text{pH} \geq 2.81$$

欲使 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Fe}^{3+}$ 开始沉淀及沉淀完全时的pH值分别为1.81和2.81。

本例的计算可以看出：

①金属氢氧化物开始沉淀和完全沉淀并不一定在碱性环境。

②不同难溶金属氢氧化物 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 不同，分子式不同，它们沉淀所需的pH值也不同。因此，可以通过控制pH以达到分离金属离子的目的。某些难溶金属氢氧化物沉淀的pH值见表4-1。

表4-1 一些难溶金属氢氧化物沉淀的pH值

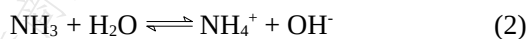
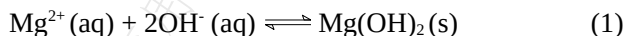
离子	开始沉淀的pH值 $c(\text{M}^{n+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	沉淀完全的pH值 $c(\text{M}^{n+}) = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$K_{\text{sp}}^{\ominus}$
Fe^{3+}	1.81	2.81	2.79×10^{-39}
Al^{3+}	3.70	4.70	1.3×10^{-33}
Cr^{3+}	4.60	5.60	6.3×10^{-31}
Cu^{2+}	5.17	6.67	2.2×10^{-20}
Fe^{2+}	6.85	8.35	4.87×10^{-17}
Ni^{2+}	7.37	8.87	5.48×10^{-16}
Mn^{2+}	8.64	10.14	1.9×10^{-13}
Mg^{2+}	9.37	10.87	5.61×10^{-12}

必须指出上述计算仅仅是理论值，实际情况往往复杂得多。例如若要除去 ZnSO_4 溶液中的杂质 Fe^{3+} ，若单纯考虑除去 Fe^{3+} ，pH值相对越高， Fe^{3+} 被除得越完全，但实际上pH过大时 Zn^{2+} 也将开始沉淀为 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 。

在利用难溶金属氢氧化物分离金属离子时，常使用酸碱缓冲溶液控制溶液的pH值。

【例4-6】 在 0.20 L 的 $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ MgCl}_2$ 溶液中加入等体积的 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_3 水溶液，问(1)有无 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？(2)为了不使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀析出，至少应加入多少克 NH_4Cl (s) (设加入 NH_4Cl 固体后，溶液的体积不变)？

解： MgCl_2 溶液与 NH_3 水溶液混合后，如发生沉淀，则溶液中有如下两个平衡：



两溶液等体积混合后， MgCl_2 和 NH_3 的浓度分别减半：

$$c(\text{Mg}^{2+}) \approx [\text{Mg}^{2+}] = \frac{0.50}{2} = 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{NH}_3) = \frac{0.10}{2} = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$[\text{OH}^-]$ 可以直接根据平衡(2)或由式3-17a求得。

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\theta(\text{NH}_3)c(\text{NH}_3)}$$

$$= 9.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$Q_c = c(\text{Mg}^{2+})[\text{OH}^-]^2$$

$$= 0.25 \times (9.5 \times 10^{-4})^2 = 2.3 \times 10^{-7}$$

查附录可知

$$K_{sp}^\theta\{\text{Mg}(\text{OH})_2\} = 5.61 \times 10^{-12}$$

$Q_c > K_{sp}^\theta\{\text{Mg}(\text{OH})_2\}$ ，故应有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀析出。

对于 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的沉淀来说，反应(1)可以看成是主反应，而反应(2)是提供 OH^- 的反应，其逆反应可以看成是反应(1)的副反应。

增大 NH_4^+ 浓度，降低 $[\text{OH}^-]$ ，就能使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的沉淀生成平衡向左移动， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀就会溶解或不析出。因此就应先求得 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀开始析出所需的 $[\text{OH}^-]$ ，

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}^\theta}{[\text{Mg}^{2+}]}} = \sqrt{\frac{5.61 \times 10^{-12}}{0.25}}$$

$$= 4.7 \times 10^{-6}$$

再由 NH_3 的解离常数表达式求得开始析出 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀时 NH_4^+ 的最低浓度，

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{K_b^\theta[\text{NH}_3]}{[\text{OH}^-]} = \frac{1.8 \times 10^{-5} \times 0.05}{4.7 \times 10^{-6}}$$

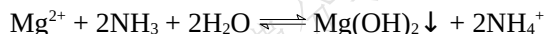
$$= 0.19 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

溶液的总体积为0.40 L， NH_4Cl 的摩尔质量为53.5 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。至少应加入 NH_4Cl (s)的质量为：

$$m(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.19 \times 0.40 \times 53.5 = 4.1 \text{ g}$$

可见，在适当浓度的 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液中， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀不能析出。

这类问题的讨论还可以通过沉淀反应，



由反应的平衡常数表达式 $K^\theta = \frac{[\text{NH}_4^+]^2}{[\text{NH}_3]^2[\text{Mg}^{2+}]}$ 及已知条件求出开始析出 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉

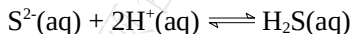
淀时 $[\text{NH}_4^+]_{\min}$ 。

K^θ 的求解方法与求证弱酸 K_a^θ 与其共轭碱 K_b^θ 的关系类似（见3.1.2.2）。对于氢氧化物沉淀反应， K^θ 求解的简单方法是根据金属离子与 OH^- 的分子比 x ，在平衡常数表达式的分子分母上同乘 $[\text{OH}^-]^x$ 。对于本例：

$$K^\theta = \frac{[\text{NH}_4^+]^2[\text{OH}^-]^2}{[\text{NH}_3]^2[\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2} = \frac{K_b^{\theta 2}(\text{NH}_3)}{K_{sp}^\theta\{\text{Mg}(\text{OH})_2\}}$$

(2)难溶硫化物沉淀

难溶硫化物中的构晶离子 S^{2-} 是一种二元弱碱，在水溶液中存在着如下解离平衡：



这个解离平衡的逆反应提供难溶硫化物沉淀所需的 S^{2-} ；正反应可以看成是这类沉淀反应的副反应。难溶硫化物能否沉淀完全，或能否溶解，都与 $[S^{2-}]$ 有关，实际上都受到 $[H^+]$ 的控制（见式3-10b）。

【例4-7】 在含 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NiCl}_2$ 的溶液中，不断通入 H_2S ，使溶液中的 H_2S 始终处于饱和状态，此时 $[H_2S] \approx 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。试计算 NiS 开始沉淀和沉淀完全时的 $[H^+]$ 。已知 $K_{sp}^{\theta}(NiS) = 1.0 \times 10^{-24}$ 。

解：① Ni^{2+} 开始析出沉淀所需 $[H^+]$ ：

根据 $K_{sp}^{\theta} = [Ni^{2+}][S^{2-}]$ 求开始析出硫化物时所需 $[S^{2-}]$ ，此时 $[Ni^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[S^{2-}] = \frac{K_{sp}^{\theta}}{[Ni^{2+}]} = \frac{1.0 \times 10^{-24}}{0.10} \\ = 1.0 \times 10^{-23} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

再由 H_2S 的解离平衡， $H_2S \rightleftharpoons 2H^+ + S^{2-}$ ， $K^{\theta} = K_{a1}^{\theta} \times K_{a2}^{\theta} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$ （式中

$[H_2S] \approx 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）或直接由式3-10b求 NiS 开始沉淀所需 $[H^+]$ ：

$$[H^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[S^{2-}]}} = 3.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

② Ni^{2+} 沉淀完全时所需 $[H^+]$ ：

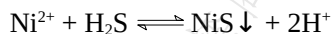
此时溶液中残留 $[Ni^{2+}] \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[S^{2-}] = \frac{K_{sp}^{\theta}}{[Ni^{2+}]} = \frac{1.0 \times 10^{-24}}{1.0 \times 10^{-5}} \\ = 1.0 \times 10^{-19} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[S^{2-}]}} = 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

要注意的是，在通入 H_2S 生成金属硫化物的过程中，会不断释出 H^+ ，所以计算出来的沉淀完全时的 $[H^+]_{\max}$ 应是溶液中原有的 H^+ 浓度及沉淀反应中释出的 H^+ 浓度之和。

与例4-6相同，本题也可以通过以下沉淀反应式，分别求出沉淀开始、沉淀完全时对应的溶液酸度，



对于硫化物沉淀反应， K^{θ} 求解的方法与氢氧化物沉淀反应 K^{θ} 的求解方法相同。对于 MS 型硫化物，

$$K^{\theta} = \frac{[\text{H}^+]^2[\text{S}^{2-}]}{[\text{M}^{2+}][\text{H}_2\text{S}][\text{S}^{2-}]} = \frac{K_{a_1}^{\theta}(\text{H}_2\text{S})K_{a_2}^{\theta}(\text{H}_2\text{S})}{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{MS})} = \frac{1.12 \times 10^{-21}}{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{MS})} \quad (4-5a)$$

其他类型硫化物沉淀酸度的控制也可以参照以上处理方式。

若是硫化物的溶解，式(4-5a)变化为，

$$K^{\theta} = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{MS})}{1.12 \times 10^{-21}} \quad (4-5b)$$

由(4-5b)可见，只有溶度积相对较大的硫化物可以用非氧化性酸溶解。例如重晶石（硫酸钡矿）生产系列钡盐，就是将重晶石高温下用碳还原，得到的硫化钡用盐酸溶解后经除杂得到氯化钡并由此制备系列钡盐。对于溶度积较小的硫化物，如CuS ($K_{\text{sp}}^{\theta} = 6.3 \times 10^{-36}$) 非氧化性酸就难以溶解了。

4.1.2.3 其他副反应

上述氢氧化物，特别是硫化物沉淀的控制，实际上是利用了酸碱平衡来控制做为构晶离子的阴离子的浓度，使物质能够沉淀或溶解。除此之外，配位平衡以及氧化还原平衡的存在也能影响沉淀-溶解平衡的移动，一般都会导致沉淀溶解度的增大甚至溶解。例如，用NaCl溶液沉淀 Ag^+ ，随着Cl⁻浓度的升高，同离子效应使得AgCl的溶解度明显降低；但是当Cl⁻浓度过高后，由于Cl⁻能与 Ag^+ 结合，形成 AgCl 分子，进而形成 AgCl_2^- 等配离子，故AgCl沉淀的溶解度急剧增大，见图4-2（图中pCl为[Cl⁻]的负对数）。

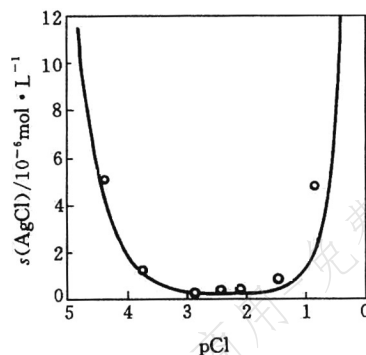
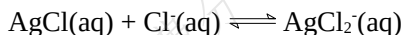
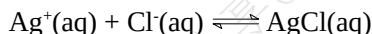
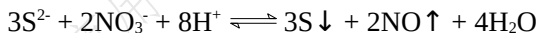
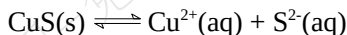


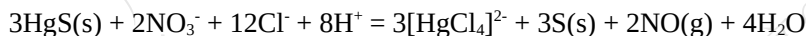
图 4-2 AgCl 溶解度与 pCl 的关系



再比如CuS沉淀，难溶于非氧化性酸，却易溶于具有氧化性的硝酸中：



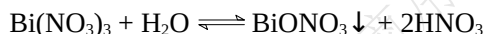
对于溶解度极小的难溶物，例如HgS($K_{\text{sp}}^{\theta} = 6.44 \times 10^{-53}$)，就需要靠氧化还原平衡与配位平衡的双重作用才能使之溶解：

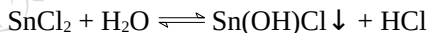
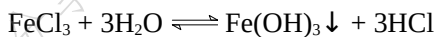


4.1.2.4 温度与金属离子的水解

中学的学习已经知道，物质在水中的溶解度一般是随着温度的升高而增大（当然也有例外，如氢氧化钙）。

$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ 、 FeCl_3 、 SnCl_2 、 SbCl_3 以及 Al_2S_3 等物质，在水溶液中易发生水解反应：





反应生成难溶物，能使平衡能向右进行得比较完全。

这种水解反应是吸热反应。因此，温度愈高，水解就愈严重。例如， FeCl_3 稀溶液水解程度小，看不出有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀产生，但长时间煮沸后，就会析出棕色沉淀。

这类物质的水解过程较为复杂，且大多产生强酸。根据这类水解反应的特点，在配制一些易水解的物质水溶液时，就必须先将这些物质溶解在其相应的酸中。例如配制 SnCl_2 溶液时，应将 SnCl_2 固体溶于较浓的 HCl 中，然后再稀释到一定的浓度，且配制中不能加热。当然，这类水解反应也有其可利用的一方面。常常能用于生产实际中的分离或提纯。例如可以根据 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ 易水解而制取高纯度的 Bi_2O_3 ；可以利用 Fe^{3+} 易于水解，使之形成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 而从反应系统中分离出去等等。

(5) 盐效应

沉淀剂加得过多，特别是有其它强电解质的存在且浓度较高，使沉淀溶解度增大的现象，就称为沉淀反应的盐效应。

其实，在发生同离子效应时，盐效应也存在，只是它的影响一般要比同离子效应小得多。表4-2中 PbSO_4 在 Na_2SO_4 溶液中的溶解度变化就能说明这点。

表4-2 PbSO_4 在 Na_2SO_4 溶液中的溶解度 (实验值)

Na_2SO_4 浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	0	0.01	0.04	0.10	0.20
PbSO_4 溶解度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1.5×10^{-4}	1.6×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.6×10^{-5}	2.3×10^{-5}

由表4-2可见，当 Na_2SO_4 浓度在 $0.01\sim 0.04\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，同离子效应占主导作用， PbSO_4 溶解度较水中的溶解度低；当 Na_2SO_4 浓度大于 $0.04\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 后，盐效应的作用开始抵消同离子效应，占一定的统治地位，溶解度反而增大。

通常只有当强电解质浓度 $> 0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，盐效应才会较为显著，特别是非同离子的其它电解质存在，否则一般可以不考虑。

(6) 其它因素

除了以上主要因素外，溶剂、沉淀颗粒的大小及结构的不同，也会影响沉淀溶解度的大小。利用这些因素同样可以实现物质的分离、提纯。

一般无机物沉淀在有机溶剂中的溶解度要比在水中的溶解度小。如 CaSO_4 在水中的溶解度较大，只有在 Ca^{2+} 浓度很大时才能沉淀，一般情况下难以析出沉淀。但是，若加入乙醇，沉淀便会产生了。

对于同一种沉淀，一般来说，颗粒 (particle) 越小，溶解度越大。例如，大颗粒的 SrSO_4 在水中的溶解度 $6.2\times 10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， $0.01\mu\text{m}$ 的 SrSO_4 在水中的溶解度 $9.3\times 10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。另外不规则沉淀的边角、毛刺处的溶解度也往往较大。

对于有些沉淀，刚生成的亚稳态晶型沉淀经放置一段时间后转变成稳定晶型，溶解度往往也会大大降低。

4.2分步沉淀、沉淀的转化

4.2.1 分步沉淀

分步沉淀 (fractional precipitation) 就是指混合溶液中离子发生先后沉淀的现象。

在多组分系统中, 若各组分都可能与沉淀剂形成沉淀, 通常是离子积 Q_c 首先超过溶度积的难溶物质先沉淀出来。

【例4-8】 向 Cl^- 和 I^- 浓度均为 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中, 逐滴加入 AgNO_3 溶液, 问哪一种离子先沉淀? 第二种离子开始沉淀时, 溶液中第一种离子的浓度是多少? 两者有无分离的可能?

解 假设计算过程都不考虑加入试剂后溶液体积的变化。根据溶度积规则, 首先计算 AgCl 和 AgI 开始沉淀所需的 Ag^+ 浓度, 分别为:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{0.010}$$

$$= 1.77 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{[\text{I}^-]} = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{0.010}$$

$$= 8.52 \times 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

AgI 开始沉淀时, 需要的 Ag^+ 浓度低, 故 I^- 首先沉淀出来。当 Cl^- 开始沉淀时, 溶液对 AgCl 来说也已达到饱和, 这时 Ag^+ 浓度必须同时满足这两个沉淀溶解平衡, 所以:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{[\text{I}^-]}$$

$$\frac{[\text{I}^-]}{[\text{Cl}^-]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})} = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{1.77 \times 10^{-10}} = 4.81 \times 10^{-7}$$

当 AgCl 开始沉淀时, Cl^- 的浓度为 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 此时溶液中剩余的 I^- 浓度为:

$$[\text{I}^-] = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})[\text{Cl}^-]}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})} = 4.81 \times 10^{-7} \times 0.010$$

$$= 4.81 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

可见, 当 Cl^- 开始沉淀时, I^- 的浓度已小于 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故两者可以定性分离。

一般来说, 当溶液中存在几种离子, 若是同型的难溶物质, 则它们的溶度积相差越大, 混合离子就越易实现分离。此外, 沉淀的次序也与溶液中各种离子的浓度有关, 若两种难溶物质的溶度积相差不大时, 则适当地改变溶液中被沉淀离子的浓度, 也可以使沉淀的次序发生变化。

【例4-9】 某溶液中含有 Pb^{2+} 和 Ba^{2+} , ①若它们的浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 问加入 Na_2SO_4 试剂, 哪一种离子先沉淀? 两者有无分离的可能? ②若 Pb^{2+} 的浓度为 $0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, Ba^{2+} 的浓度仍为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 两者有无分离的可能?

解 ① 沉淀 Pb^{2+} 所需的 $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{2.53 \times 10^{-8}}{0.10}$

$$= 2.53 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

沉淀 Ba^{2+} 所需的 $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{[\text{Ba}^{2+}]} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{0.10}$

$$= 1.08 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

由于沉淀 Ba^{2+} 所需的 SO_4^{2-} 浓度低, 所以 Ba^{2+} 先沉淀。当 PbSO_4 也开始沉淀时:

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{[\text{Ba}^{2+}]}$$

$$\frac{[\text{Ba}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{2.53 \times 10^{-8}}$$

$$= 4.27 \times 10^{-3}$$

这时溶液中 $[\text{Ba}^{2+}] = 4.27 \times 10^{-3} \times 0.10 = 4.27 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

很显然, PbSO_4 开始沉淀时, 溶液中 Ba^{2+} 的浓度大于 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故两者不能实现定性分离。

② 当 PbSO_4 开始沉淀时, $\frac{[\text{Ba}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]} = 4.27 \times 10^{-3}$

这时溶液中 $[\text{Ba}^{2+}] = 4.27 \times 10^{-3} \times 0.0010 = 4.27 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

可见, 在这种条件下, BaSO_4 已沉淀完全, 两种离子能够实现分离。

4.2.2 物质的分离

(1) 利用氢氧化物沉淀

不同难溶金属氢氧化物的 K_{sp}^{θ} 不同, 沉淀所需的 pH 值也不同。另外, 不同金属离子的性质也有所差异, 所形成的难溶金属氢氧化物有的在过量的 NaOH 水溶液中会溶解; 有的在过量的 NH_3 水溶液中会溶解。因此, 可以通过沉淀反应条件的控制, 主要是溶液酸度的控制来实现物质的分离。

【例4-10】 某溶液中 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} 的浓度分别为 0.10 和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 若要使 Fe^{3+} 沉淀分离, 求所应控制的溶液的 pH 值?

解 根据题意, 溶液酸度应控制在 Fe^{3+} 沉淀完全, Zn^{2+} 刚开始沉淀的范围内。

Fe^{3+} 沉淀完全时, $[\text{Fe}^{3+}] = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^{-}]^3 = 2.79 \times 10^{-39}$$

$$(10^{-5}) \times [\text{OH}^{-}]_{\text{终}}^3 = 2.79 \times 10^{-39}$$

$$\text{pH}_{\text{终}} = 2.8$$

Zn^{2+} 开始沉淀时, $[\text{Zn}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^{-}]_{\text{始}}^2 = 3 \times 10^{-17}$$

$$0.1 \times [\text{OH}^-]_{\text{始}}^2 = 3 \times 10^{-17}$$

$$\text{pH}_{\text{始}} = 6.2$$

因此，从理论估算，只要将溶液的pH值控制在3~6之间，就能将 Fe^{3+} 从系统中沉淀完全实现与 Zn^{2+} 的分离。

需要指出的是，实际情况要比这种估算复杂得多。首先，实际生产中的溶液浓度往往是相当浓的；系统往往也非常复杂，很难估算得很准，只能作为参考，具体条件的控制可以通过实验来确定。

控制pH的方法可以有多种，有NaOH法、氨水法、缓冲溶液法等等。在工业生产中则根据具体情况。例如，同样是从系统中除 Fe^{3+} ，在制备 NH_4Cl 时是采用氨水，将溶液的pH值调到7~8；在 ZnCl_2 提纯时先用双氧水将部分 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，再采用粗制 ZnO 或 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 将溶液pH值调到约等于4；而在含有 Ni^{2+} 的硫酸溶液中，是采用 CaCO_3 悬浮液将溶液的pH值调到约等于4。

(2) 利用硫化物沉淀

大部分金属离子可与 S^{2-} 生成硫化物沉淀，其 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 各不相同。根据金属硫化物的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ ，控制溶液的pH，就能使某些金属硫化物沉淀出来，另一些金属离子仍留在溶液中，从而达到分离的目的。但是，利用硫化物进行分离的选择性不是很高，而且它们大多数是胶状沉淀，共沉淀和继沉淀现象（后续讨论）较为严重，因而分离效果并不理想。不过利用硫化物沉淀法成组或成批地除去重金属离子还是具有一定的实用意义的。

【例4-11】某溶液中 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 的浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，若向其中通入 H_2S 气体，并达到饱和。问溶液的酸度应控制在多大的范围，才能使得两者实现定性分离？

解 查得两者硫化物的溶度积， $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{CdS}) = 8.0 \times 10^{-27}$ ； $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。

显然，在两者浓度相同的情况下CdS会先沉淀。溶液的酸度只要控制在 Cd^{2+} 沉淀完全时的酸度到 Zn^{2+} 开始析出沉淀之间。

Cd^{2+} 沉淀完全时， $[\text{Cd}^{2+}] = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{Cd}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 8.0 \times 10^{-27} ;$$

$$(10^{-5}) \times [\text{S}^{2-}]_{\text{终}} = 8.0 \times 10^{-27}$$

$$[\text{S}^{2-}]_{\text{终}} = 8.0 \times 10^{-22}$$

再由 H_2S 在水溶液中的解离平衡或直接由式3-10b求 Cd^{2+} 沉淀完全所需 $[\text{H}^+]$ ：

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{8.0 \times 10^{-22}}} = 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Zn^{2+} 开始析出沉淀时， $[\text{Zn}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 2.5 \times 10^{-22} ;$$

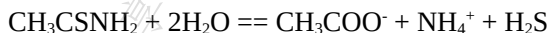
$$(0.10) \times [\text{S}^{2-}]_{\text{始}} = 2.5 \times 10^{-22}$$

$$[\text{S}^{2-}]_{\text{始}} = 2.5 \times 10^{-21}$$

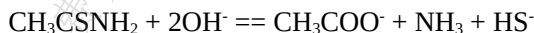
$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{2.5 \times 10^{-21}}} = 0.21 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

显然，只要将溶液的酸度控制在 $0.21 \sim 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间，就能使两种离子分离完全。

同样由于实际情况的复杂性，理论估算的结果与实际结果也会有一定差距。酸度控制时同样也应考虑到硫化物的沉淀反应会不断释出 H^+ 。另外，在实验室工作中一般都改用硫代乙酰胺代替 H_2S 气体，这样不仅会减轻 H_2S 气体的恶臭和有毒的影响，而且还可改善沉淀的性质。在水溶液中加热，硫代乙酰胺水解能产生 H_2S ：



若碱性溶液中水解：

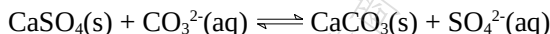


实际工作中，控制硫化物沉淀进行分离的做法也可以有多种。可以在一定酸度条件下直接通入 H_2S ，或加入 Na_2S 、或 $(NH_4)_2S$ 等产生硫化物沉淀；也可以通过沉淀转化方式，使所要去除的金属离子产生硫化物沉淀的方式。例如，由软锰矿制备硫酸锰时，杂质 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cd^{2+} 等离子就可以通过加入 MnS ，使杂质离子全部转化为硫化物沉淀而使硫酸锰溶液得到提纯。

4.2.3 沉淀的转化

沉淀的转化 (inversion of precipitation) 是指一种沉淀借助于某一试剂的作用，转化为另一种沉淀的过程。

例如，要除去锅炉内壁锅垢的主要成分 $CaSO_4$ ，可以加入 Na_2CO_3 溶液，使 $CaSO_4$ 转变为溶解度更小的 $CaCO_3$ ，再通过流体的冲击以及适当磨擦剂的作用，使锅垢被除去。转化反应为



转化反应的完全程度同样可以利用转化平衡常数来衡量。求解方法与前述沉淀反应平衡常数的求解方法一样。

$$K^\theta = \frac{[SO_4^{2-}]}{[CO_3^{2-}]} = \frac{K_{sp}^\theta(CaSO_4)}{K_{sp}^\theta(CaCO_3)} = \frac{4.93 \times 10^{-5}}{3.36 \times 10^{-9}} \\ = 1.47 \times 10^4$$

可见这一转化反应向右进行的趋势较大。

从以上转化反应及其平衡常数表达式可以看出，转化反应能否发生与两种难溶物质的溶度积的相对大小有关。一般来说，溶度积较大的难溶物质容易转化为溶度积较小的难溶物质。两种物质的溶度积相差越大，沉淀转化得越完全。

【例4-12】 如果在 $1.0L Na_2CO_3$ 溶液中溶解 $0.010mol$ 的 $CaSO_4$ ，问 Na_2CO_3 的初始浓度应为多少？

$$\text{解 由上述可知：} \frac{[SO_4^{2-}]}{[CO_3^{2-}]} = \frac{K_{sp}^\theta(CaSO_4)}{K_{sp}^\theta(CaCO_3)} = 1.47 \times 10^4$$

$$\text{平衡时：} [SO_4^{2-}] = 0.010 mol \cdot L^{-1}$$

$$[CO_3^{2-}] = \frac{0.010}{1.47 \times 10^4} = 6.8 \times 10^{-7} mol \cdot L^{-1}$$

因为溶解 $1mol CaSO_4$ 需要消耗 $1mol Na_2CO_3$ ，故 Na_2CO_3 的初始浓度应为 $0.010 + 6.8 \times 10^{-7} \approx 0.010 mol \cdot L^{-1}$

若要将溶解度较小的难溶物质转化为溶解度较大的难溶物质，这种转化就较为困难，但

在一定条件下也能实现。

【例4-13】 0.20mol BaSO₄，用1.0L饱和Na₂CO₃溶液（1.6mol·L⁻¹）处理，问能溶解BaSO₄多少摩尔？需处理多少次能溶解完？

解 转化反应为：BaSO₄(s) + CO₃²⁻(aq) ⇌ BaCO₃(s) + SO₄²⁻(aq)

$$\text{转化反应的平衡常数为：} K^\theta = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{BaCO}_3)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{2.58 \times 10^{-9}} \\ = 4.19 \times 10^{-2}$$

显然转化较为困难。

设转化反应达到平衡时SO₄²⁻的浓度为x mol·L⁻¹

则[CO₃²⁻] = (1.6-x) mol·L⁻¹

$$\frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{x}{1.6 - x} = 4.19 \times 10^{-2}$$

可解得：x = 0.064mol·L⁻¹

说明大约处理三次能基本溶完。

4.3沉淀的形成与纯度

4.3.1沉淀的类型与沉淀的形成

(1)沉淀的类型

一般可以根据沉淀颗粒的大小和外观形态将沉淀大致分成三类。颗粒直径大约0.1 ~ 1μm、内部排列较为规则且结构紧密的沉淀为晶形沉淀（crystalline precipitation），它又有粗晶形和细晶形之分，MgNH₄PO₄等沉淀就属于粗晶形沉淀；BaSO₄等沉淀就属于细晶形沉淀。由许多疏松聚集在一起的微小沉淀颗粒所组成，通常还包含有大量数目不定的水分子排列上也杂乱无章，颗粒直径小于0.02μm的沉淀一般为无定形沉淀（amorphous precipitation，又称为非晶形沉淀或胶状沉淀），Fe₂O₃·xH₂O等沉淀就属于无定形沉淀。颗粒大小介于晶形与无定形沉淀之间的沉淀为凝乳状沉淀（gelating precipitation），AgCl等沉淀就属于凝乳状沉淀。

(2)沉淀的形成

沉淀的形成是一个复杂的过程。有关这方面的理论研究目前还不够成熟，这里仅仅从定性角度解释这一过程。

沉淀的形成过程可以粗略地分为晶核的生成以及晶体的长大等两个基本阶段。

①晶核的生成

晶核（crystal nucleus）的生成中有两种成核作用，分别为均相成核和异相成核。所谓均相成核（homogeneous nucleation），是当溶液呈过饱和状态时，构晶离子由于静电作用，通过缔合而自发形成晶核的作用。例如BaSO₄晶核的生成一般认为就是在过饱和溶液中，Ba²⁺与SO₄²⁻首先缔合为Ba²⁺SO₄²⁻离子对，然后再进一步结合Ba²⁺及SO₄²⁻而形成离子群，如（Ba²⁺SO₄²⁻）₂。当离子群大到一定程度时便形成晶核。尼尔森（Nieleesen）等认为，BaSO₄晶核就是由8个构晶离子所组成。

异相成核 (heterogeneous nucleation) 则是溶液中的微粒等外来杂质作为晶种 (crystal seeds) 诱导沉淀形成的作用, 例如, 由化学纯试剂所配制的溶液每毫升大概至少有10个不溶性的微粒, 它们就能起到晶核的作用。这种异相成核作用在沉淀形成的过程中总是存在的。

②沉淀微粒的长大

晶核形成之后, 构晶离子就可以向晶核表面运动并沉积下来, 使晶核逐渐长大, 最后形成沉淀微粒。在这过程中, 有两种速率的相对大小会影响到沉淀的类型, 一是聚集速率 (aggregation velocity), 即构晶离子聚集成晶核, 进一步积聚成沉淀微粒的速率; 另一则是定向速率 (direction velocity), 即在聚集的同时, 构晶离子按一定顺序在晶核上进行定向排列的速率。哈伯 (Haber) 认为, 若聚集速率大于定向速率, 这时一般来说主要是均相成核占主导作用, 不仅消耗大量的构晶离子, 而且大量晶核迅速聚集而无法使构晶离子定向排列, 就会生成颗粒细小的无定形沉淀。相反, 若定向速率大于聚集速率, 这时一般是异相成核起主导作用, 溶液中有足够的构晶离子能按一定的晶格位置在晶粒上进行定向排列这样就能获得颗粒较大的晶形沉淀。

定向速率的大小主要取决于沉淀物质的本性。一般强极性难溶物质, 如 BaSO_4 、 CaC_2O_4 等具有较大的定向速率; 氢氧化物, 特别是高价金属离子形成的氢氧化物, 定向速率就小而聚集速率的大小主要与沉淀时的条件有关。根据冯·韦曼 (Von Weimarn) 提出的经验公式沉淀的分散度 (表示沉淀颗粒的大小) 与溶液的相对过饱和度有关:

$$\text{分散度} = K \times \frac{c_Q - s}{s} \quad (4-6)$$

式中: K 为常数, 它与沉淀的性质、温度、介质以及溶液中存在的其它物质有关;

c_Q 为开始沉淀瞬间沉淀物质的总浓度;

s 为开始沉淀时沉淀物质的溶解度;

$c_Q - s$ 为沉淀开始瞬间的过饱和度, 是引起沉淀作用的动力;

$\frac{c_Q - s}{s}$ 为沉淀开始瞬间的相对过饱和度 (relative supersaturation)。

由上式可知, 溶液的相对过饱和度越大, 分散度也越大, 形成的晶核数目就越多, 这时一般聚集速率就越快, 往往是均相成核占主导作用, 就将得到小晶形沉淀。相反, 沉淀时溶液的相对过饱和度较小, 分散度也较小, 形成的晶核数目就相应较少, 则晶核形成速度较慢, 就将得到大晶形沉淀。

不同的沉淀, 形成均相成核时所需的相对过饱和程度不同, 通常每种沉淀都有其自身的相对过饱和极限值 (又称临界值, critical value)。若能控制条件, 使沉淀时溶液的相对过饱和度低于临界值, 一般就能获得颗粒较大的沉淀。例如, AgCl 与 BaSO_4 , 两者 $K_{sp}^\ominus$ 的数量级相同, 可是 AgCl 沉淀的临界值为5, 而 BaSO_4 的临界值为1000。 AgCl 的临界值太小, 很难控制沉淀时的相对过饱和度低于临界值, 而 BaSO_4 由于临界值较大, 因此能够比较容易控制一定的条件得到颗粒较大的晶形沉淀。

4.3.2 影响沉淀纯度的主要因素

(1) 共沉淀现象

所谓的共沉淀现象 (coprecipitation) 是指在进行某种物质的沉淀反应时, 某些可溶性

的杂质被同时沉淀下来的现象。例如，以 BaCl_2 为沉淀剂沉淀 SO_4^{2-} 时，若溶液中有 Fe^{3+} 存在，当 BaSO_4 沉淀析出时，原本是可溶性的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 就会被夹在沉淀中，使得灼烧后的 BaSO_4 中混有棕黄色的 Fe_2O_3 。

共沉淀现象主要有以下几类。

①表面吸附引起的共沉淀

表面吸附 (adsorption) 是由于晶体表面离子电荷不完全等衡所造成的。这种吸附一般认为是物理吸附。例如，在 BaSO_4 沉淀表面，由于表面离子电荷不完全等衡，它就要吸引溶液中带相反电荷的离子于沉淀表面，组成吸附层 (adsorption layer)。为了保持电中性，吸附层还可以再吸引异电荷离子 (又称为抗衡离子，counter ion) 而形成较为松散的扩散层 (diffusion layer，吸附层和扩散层共同组成沉淀表面的双电层 (electrical double layer)，构成了表面吸附化合物。

一般来说，表面吸附是有选择性的。由于沉淀剂一般是过量的，因而吸附层优先吸附的是构晶离子，其次是与构晶离子大小相近，电荷相同的离子。扩散层的吸附也具有一定的规律，在杂质离子浓度相同时，优先吸附能与构晶离子形成溶解度或解离度最小的化合物的离子；例如， BaSO_4 沉淀时，若 SO_4^{2-} 沉淀剂过量，则沉淀表面主要吸附的是 SO_4^{2-} 。若溶液中存在 Ca^{2+} 和 Hg^{2+} ，则扩散层将主要吸附 Ca^{2+} ，因为 CaSO_4 的溶解度比 HgSO_4 的小。如果 BaSO_4 沉淀时，若是 Ba^{2+} 沉淀剂过量，则沉淀表面主要吸附的是 Ba^{2+} 。若溶液中存在 Cl^- 和 NO_3^- ，则扩散层将主要吸附 NO_3^- ，因为 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 的溶解度比 BaCl_2 的小。通常离子的价态越高，浓度越大，就越易被吸附；另外，沉淀的比表面 (单位质量颗粒物的表面积) 越大，吸附的杂质质量也越大，因此，相对而言，表面吸附是影响无定形沉淀纯度的主要原因；还需注意的是，对物理吸附来说，吸附过程是放热过程，而解吸附 (或脱附，desorption) 是吸热过程，因此溶液的温度越高，一般吸附的杂质质量也就越小。

②吸留、包夹

若沉淀生长过快，使得表面吸附的杂质离子来不及离开沉淀表面，就被随后沉积上来的离子所覆盖，这种现象称为吸留 (occlusion)。它往往是由于沉淀剂加得过快所造成，是晶形沉淀不纯的主要原因。它所引起共沉淀的程度同样符合吸附规律。对于可溶性盐的结晶，有时母液也可能被机械地包于沉淀之中，这种现象称为包夹 (inclusion)。

③混晶或固溶体的形成

每种晶形沉淀都有其一定的晶体结构。若杂质离子的半径与构晶离子的半径相近、电荷相同，所形成的晶体结构也相同的话，就容易生成混晶。混晶 (mixed crystal) 是固溶体 (solid solution) 的一种。例如， BaSO_4 沉淀时，若有 Pb^{2+} 存在，就有可能形成混晶。在有些混晶中，杂质离子或原子并不位于正常晶格的离子或原子位置上，而是处于晶格的空隙中，这种混晶称为异型混晶。有时杂质离子与构晶离子的晶体结构不同，但在一定条件下也能形成混晶。例如， $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 属于不同晶系，但也会形成混晶。

(2)继沉淀现象

继沉淀又称为后沉淀 (postprecipitation)，是指某种沉淀析出后，另一种本来难以沉淀的组分在该沉淀的表面继续析出沉淀的现象。这种现象一般发生在该组分的过饱和溶液中。例如，在 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Zn}^{2+}$ 的 $0.15\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液中通入 H_2S 气体，由于形成过饱和溶液而使 ZnS 析出缓慢。但是，若在该溶液中加入 Cu^{2+} ，则通入 H_2S 后就会析出 CuS 沉淀，这时沉淀所

夹带的ZnS沉淀的量并不显著，若将沉淀放置一段时间，ZnS沉淀就会在CuS沉淀表面不断析出。

产生继沉淀现象的原因可能是由于表面吸附导致沉淀表面的沉淀剂浓度比溶液本体的高；对于上述例子，也可能是表面吸附了 S^{2-} ，作为抗衡离子的 H^+ 与溶液中的 Zn^{2+} 发生离子交换作用，从而使继沉淀组分的离子积远远大于溶度积，析出沉淀。

4.3.3 获得良好、纯净沉淀的主要措施

(1) 共沉淀与继沉淀的减免

对于共沉淀中的表面吸附，由于它是发生在沉淀表面，一般都是物理吸附较多，且为放热过程，抗衡离子被吸附的也不太牢固，常可被溶液中的其它离子所置换，表面吸附化合物也较为松散。因而沉淀时加热以及沉淀后洗涤沉淀是减少表面吸附较为有效的方法，还可以使用合适的稀的电解质溶液作为洗涤剂，以取代杂质离子的吸附。例如，用NaCl沉淀 Ag^+ ，所得到的AgCl沉淀可以选择稀硝酸为洗涤剂，沉淀表面NaCl吸附化合物中的 Na^+ 能与溶液中 H^+ 发生置换吸附，这样在烘干时沉淀表面吸附的HCl就会挥发，而得到相当纯净的AgCl沉淀。对于无定形沉淀，常可选用铵盐为洗涤剂，最后在灼烧时除去。另外，对于一些高价离子，可以设法改变它们的存在形式，以减少或避免表面吸附。例如， $BaSO_4$ 沉淀时如果将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，或加入少量EDTA配位剂，使之与 Fe^{3+} 形成配合物，就能大大降低 Fe^{3+} 的吸附共沉淀。

对于共沉淀中的吸留或包夹，由于杂质或母液是在沉淀或结晶内部，因而无法通过简单的洗涤除去，只能采取陈化、重结晶（recrystallization）或再沉淀（reprecipitation）等办法才能除去。

所谓陈化（aging），一般是指沉淀后，让沉淀与母液（mother liquor）共同放置一段时间，或通过加热搅拌（stir）一定的时间后再过滤分离。在陈化过程中，沉淀或晶体中不完整部分的构晶离子会重新进入溶液，小晶粒也会不断溶解，溶解的构晶离子又能在大晶粒表面沉积，当沉积到一定程度后，溶液对大晶粒为饱和溶液时，对小晶粒又为不饱和，又要溶解。如此反复进行。在小晶粒或沉淀不完整部分的溶解过程中，被吸留或包夹的杂质以及母液就能被释放出来，使沉淀变得较为纯净，颗粒大小变得较为均匀。

再沉淀时，溶液中杂质的量相对降低，因而共沉淀或继沉淀现象都会自然减少。

对于共沉淀中的混晶，由于生成混晶的选择性较高，避免较为困难，因此一般采取事先分离可能形成混晶的杂质离子的措施。

继沉淀所引入的杂质质量一般要比共沉淀的多，而且随放置的时间加长而增加；温度升高继沉淀现象有时会更为严重。另外，不论杂质是沉淀前就存在的，还是沉淀后加入，继沉淀所引入的杂质质量基本相同。因此，避免或减少继沉淀的主要办法就是缩短沉淀与母液的共存时间，沉淀后稍搅拌一定时间就迅速过滤分离。

(2) 合适的沉淀条件

对于晶形沉淀，在定量分离或重量分析中，为了获得颗粒较大，纯度较高的晶体，一般应控制较小的相对过饱和度，关键在于沉淀瞬间沉淀物质的总浓度要低。因此，所采用的沉淀条件应该是，在适当稀的热溶液中，在不断搅拌的情况下，缓慢滴加稀的沉淀剂，沉淀后一般应陈化。

对于非晶形沉淀，由于难以控制它们的相对过饱和度，因此，应设法使沉淀能紧密些，

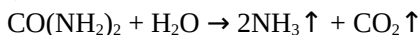
防止胶体 (colloid) 的产生, 并尽量减少杂质的吸附。所以, 非晶形沉淀的沉淀条件就应该是, 在较浓的热溶液中, 加入一些易挥发的电解质 (如 NH_4Cl 等), 在搅拌的情况下, 沉淀剂的加入速度也可适当快些, 沉淀后加适当的热稀水稀释, 并充分搅拌后趁热过滤, 不必陈化。这样做可以使离子的水化程度较小, 并能促使沉淀微粒凝聚 (coagulation), 以防止形成胶体溶液, 即胶溶 (peptization); 能减少杂质的吸附; 另外还可以避免沉淀失去水分而聚集得更为紧密, 被吸附的杂质难以洗去。

(3) 合适的沉淀方法

除了常规沉淀方法外, 还有均相沉淀法、小体积沉淀法等不同沉淀方法。

均相沉淀法 (homogeneous precipitation) 是通过控制一定的条件, 使沉淀剂从溶液中缓慢、均匀的产生, 这样避免了常规沉淀方法较易产生局部过饱和, 使沉淀颗粒细小或颗粒大小不均等问题。

沉淀剂的产生可以利用酸碱反应、酯类和其它有机物的水解、配合物的分解以及氧化还原反应等方式。例如采用均相沉淀法得到 CaC_2O_4 沉淀时, 可以在 Ca^{2+} 的酸性溶液中加入过量的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 然后加入 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, 在加热 ($70 \sim 90^\circ\text{C}$) 情况下发生如下反应:



反应所产生的 NH_3 能使溶液的酸度逐渐降低, 从而使 CaC_2O_4 在整个溶液中缓慢、均匀地产生。

当然均匀沉淀法也有它的不足, 由于较长时间的加热, 所得到的沉淀积在器壁上难以取下。另外, 对生成混晶和继沉淀现象没有多大改善, 有时反而加重。

(4) 采用有机沉淀剂

有机沉淀剂的最大优点之一就是选择性较高, 对无机杂质的吸附能力也小。因此, 在定量分离以及重量分析中可以选择合适的有机沉淀剂来提高所得沉淀的纯度。

按照形成沉淀的机理, 有机沉淀剂主要有生成螯合物的沉淀剂以及生成离子缔合物的沉淀剂等两大类。例如, 大量的镍离子与丁二酮肟一般在氨性条件下能形成丁二酮肟镍螯合物沉淀; 而氯化四苯砷 (C_6H_5) $_4\text{AsCl}$ 能与 MnO_4^- 形成离子缔合物 $(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{As}^+\text{MnO}_4^-$ 沉淀。

(5) 正确的沉淀程序

在用沉淀法分离含量相差悬殊的两种组分时, 若两种组分都有用, 或含量少的组分有用, 一般就应先沉淀含量少的组分, 否则易造成少量组分的共沉淀损失, 且沉淀也难以纯净。

4.4 沉淀分析法

4.4.1 称量分析法

称量分析法是一种通过称量物质的质量来确定被测组分含量的分析方法。它可以分为沉淀法、气化法、电解法等。电解法是通过电解, 使被测组分在电极上析出, 称量电解前后电极质量的改变就能确定被测组分含量; 而气化法则是通过称量物质在烘干前后质量的改变, 来测定诸如含水率、结晶水等; 沉淀法一般就是将被测组分转化为沉淀物质, 通过称量沉淀物质的质量进行测定的方法。

(1) 沉淀法的基本过程及对沉淀形和称量形的要求

沉淀法的基本过程为: 试样通过一定方式分解为溶液, 加入某种合适的沉淀剂, 使被测

组分转变成沉淀，反应的产物形式被称为沉淀形。得到的沉淀经过滤、洗涤，再干燥成组成一定的物质，这时的物质形式被称为称量形。通过称取称量形的质量，再根据称量形与被测组分之间的关系求出被测组分的含量。

沉淀法中，称量形与沉淀形可以相同，也可以不同，例如BaCO₃重量法测定中：

$\text{Ba}^{2+} \rightarrow \text{稀H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{沉淀形}) \rightarrow \text{过滤} \rightarrow \text{洗涤} \rightarrow \text{烘干、灼烧} \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{称量形})$

显然，在这测定中，沉淀形与称量形相同。

再例如CaCO₃的重量法测定：

$\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4(\text{沉淀形}) \rightarrow \text{过滤} \rightarrow \text{洗涤} \rightarrow \text{烘干、灼烧} \rightarrow \text{CaO}(\text{称量形})$

可见在这一测定中，沉淀形与称量形是不同的。

在沉淀法中，对沉淀形以及称量形都有一定的要求：

对沉淀形来说，要求所形成的沉淀溶解度要小；沉淀要纯净；易于过滤、洗涤；易于转化为称量形。

对称量形，则要求其化学组成固定；有足够的化学稳定性；摩尔质量尽量大些。

(2) 称量形的获得

若得到的沉淀形有固定的组成，在低温下就能除去水分，则一般就可以采用烘干的方式得到称量形。例如，AgCl沉淀在110~120℃烘干就可以得到稳定的称量形AgCl。

若得到的沉淀形虽有固定的组成，但其中所包裹的水分不能在低温下除去，那么一般就应在一定的高温下灼烧才能获得称量形。例如，BaSO₄沉淀就得在800℃左右的高温灼烧才能得到BaSO₄称量形。

对于一些水合氧化物沉淀，例如Fe₂O₃·xH₂O，也都得在较高的温度（如1100~1200℃）灼烧才能除去其中的结合水，而获得称量形Fe₂O₃。

称量形的质量必须通过恒重来确定。这里所指的恒重（constant weight）是指两次干燥处理后，称量形的两次称量所得质量之差不得超过一定的允许误差。不同的应用领域对恒重的要求是不同的。对于称量分析法中常规的沉淀法，一般不得超过分析天平的称量误差（0.2mg）。

(3) 测定结果的计算

当所得称量形与被测组分的表示形式相同时，计算最为简单。

【例4-14】 测定岩石中SiO₂的含量。称样0.2000g，通过反应得到硅胶沉淀后，经一系列过程，最后灼烧成SiO₂，得到0.1364g。求试样中SiO₂的含量。

$$\begin{aligned} w(\text{SiO}_2) &= \frac{m(\text{SiO}_2)}{m_s} \times 100\% \\ \text{解} \quad &= \frac{0.1364}{0.2000} \times 100\% = 68.20\% \end{aligned}$$

但是，沉淀法在多数情况下所得称量形与被测组分的表示形式不同，这就需要将称量形的质量换算成被测组分的质量。被测组分的摩尔质量与称量形的摩尔质量之比是常数，称为换算因素（或化学因素，chemical factor），常以 F 表示。

应注意的是，换算因素表达式中，分子分母中主要元素的原子数目应相等。

【例4-15】 分析某铬矿（不纯的Cr₂O₃）中的Cr₂O₃含量时，把Cr转变为BaCrO₄沉淀。设称取0.5000g试样，最后得BaCrO₄质量为0.2530g。求此矿中Cr₂O₃的质量分数。

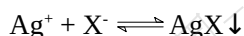
解：由称量形式BaCrO₄的质量换算为Cr₂O₃的质量，其换算因数为：

$$\frac{M(\text{Cr}_2\text{O}_3)}{2M(\text{BaCrO}_4)} = \frac{152.0}{2 \times 253.3} = 0.3000$$

$$w(\text{Cr}_2\text{O}_3) = \frac{\text{称量形式BaCrO}_4\text{的质量} \times \text{换算因数}}{\text{试样质量}} \\ = \frac{0.2530 \times 0.3000}{0.5000} = 15.18\%$$

4.4.2 沉淀滴定法

沉淀滴定法是一种以沉淀反应为基础的滴定分析法，最有实际意义的当属利用生成难溶银盐的银量法，其基本反应为：



其中为Cl⁻、Br⁻、I⁻、SCN⁻等。

根据所用指示剂的不同，按创立者的名字命名，可以分为莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法等三种，在此主要介绍莫尔法。

莫尔法是一种以K₂CrO₄为指示剂，在中性或弱碱性溶液中，用AgNO₃标准溶液滴定Cl⁻或Br⁻的银量法。

例如，Cl⁻的测定，滴定反应为： $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} \downarrow$ $K_{\text{sp}}^{\ominus} = 1.77 \times 10^{-10}$

指示剂反应为： $2\text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \downarrow$ $K_{\text{sp}}^{\ominus} = 1.12 \times 10^{-12}$

根据分步沉淀的原理，溶液中首先析出AgCl沉淀。当Ag⁺定量沉淀后，稍过量一点的滴定剂就能与CrO₄²⁻形成Ag₂CrO₄砖红色沉淀，指示终点的到达。

使用中应注意的主要是指示剂的用量以及溶液的酸度等两个问题。

指示剂用量应适当，一般使[CrO₄²⁻] = 5.0 × 10⁻³ mol·L⁻¹。若加得太多，不仅溶液颜色过深影响终点的观察，而且滴定到终点时，会使溶液中剩余的Cl⁻浓度较大，造成负误差；若加得太少，就得加入较多的AgNO₃标准溶液才能产生砖红色沉淀，由此会造成较大的正误差。

溶液的酸度一般掌握在pH = 6.5 ~ 10.5，若有NH₄⁺存在，则酸度的上限应降至pH = 7.2，否则会造成AgCl以及Ag₂CrO₄溶解度的增大。酸度过高，CrO₄²⁻会转化为Cr₂O₇²⁻，导致Ag₂CrO₄沉淀出现过迟，甚至不出现终点；若酸度过低，又有可能产生Ag₂O沉淀。

在滴定时还应注意剧烈摇动溶液，以免产生AgCl沉淀吸附Cl⁻，造成终点提前。此外，凡能与Ag⁺或CrO₄²⁻作用的干扰离子以及大量有色离子、易水解离子等都应事先除去。

视 窗

【人物简介】

克拉普罗特 Martin Heinrich Klaproth (1743~1817)，德国化学家，分析化学的奠基人之一，被称为“分析化学之父”。

他改进了重量分析法步骤，强调沉淀必须烘干或灼烧到恒重，才可避免较大误差。为确定各物质的化学当量，先进行一系列预备试验。在此基础上，他于1789年发现元素铈、锆，1808年发现元素铈。他是分析化学的先锋，曾分析过200多种矿物，确证钍、碲、铍、

铬、钇的发现，也是把分析化学用于考古学如研究银币、玻璃和古代金属物品的先驱者，著有《论矿物的化学特性》。

1795年，他当选为英国皇家学会院士。1804年，他当选为瑞典皇家科学院外籍院士。1810年，他以67岁高龄聘为刚创办的柏林大学首任化学教授。为纪念克拉普罗特在相关领域做出的巨大贡献，在月球表面上有以他的名字命名的陨石坑。

【搜一搜】

活度积；条件溶度积；分子溶解度；纳米晶；小体积沉淀法；溶剂热法；共沉淀法；溶胶-凝胶法；金属醇盐水解法；微乳液法；重结晶；再沉淀；气化法；电解法；佛尔哈德法；法扬司法

习 题

4-1 已知室温时以下各难溶物质的溶解度，试求它们相应的溶度积（不考虑水解）：

① AgBr ， $7.1 \times 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；

② BaF_2 ， $6.3 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

4-2 已知室温时以下各难溶物质的溶度积，试求它们相应的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）：

① $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ， $K_{\text{sp}}^\theta = 5.02 \times 10^{-6}$ ；

② Ag_2SO_4 ， $K_{\text{sp}}^\theta = 1.20 \times 10^{-5}$ 。

4-3 已知 CaF_2 的溶度积为 3.45×10^{-11} 。求它①在纯水中；②在 $1.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaF}$ 溶液中；③在 $1.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液中的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）。

4-4 ①在10mL $1.5 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MnSO}_4$ 溶液中，加入5.0mL $0.15 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问能否生成 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀？②若在上述10mL $1.5 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MnSO}_4$ 溶液中，先加入0.495g固体 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ （假定加入量对溶液体积影响不大），然后再加入5.0mL $0.15 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问是否有 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？

4-5 在下列溶液中不断通入 H_2S 气体：

① $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ ；② $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ 与 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 的混合溶液，使溶液始终维持饱和状态（即溶液中 H_2S 浓度为 $0.10 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）。计算在这两种溶液中残留的 Cu^{2+} 浓度。

4-6 试计算用1.0L盐酸来溶解0.10mol PbS 固体所需 HCl 的浓度。 PbS 能否溶于盐酸？

4-7 某溶液中含有 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} ，浓度均为 $0.050 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若要使 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀完全，而 Fe^{2+} 不沉淀，问所需控制的溶液pH的范围是多少？

4-8 ①在含有 $3.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ni}^{2+}$ 和 $2.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Cr}^{3+}$ 的溶液中，逐滴加入浓 NaOH ，使pH渐增，问 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 哪个先沉淀？试通过计算说明（不考虑体积变化）；②若要分离这两种离子，溶液的pH应控制在何范围？

4-9 在 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Mn}^{2+}$ 溶液中含有少量 Pb^{2+} ，如欲使 Pb^{2+} 形成 PbS 沉淀，而 Mn^{2+} 留在溶液中从而达到分离的目的，溶液中 S^{2-} 的浓度应控制在何范围？若通入 H_2S 气体来实现上述目的，问溶液的 H^+ 浓度应控制在何范围？

4-10 溶液中含有 Ag^+ 、 Pb^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} ，它们的浓度均为 $1.0 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。加入 K_2CrO_4 溶液，试通过计算说明上述离子开始沉淀的先后顺序。

4-11 试设计分离下列各组内物质的方案：

① AgCl 和 AgI ；

② $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ；

③ BaCO_3 和 BaSO_4 ；

④ ZnS 和 CuS 。

4-12 试计算下列沉淀转化的平衡常数：

① $\text{ZnS}(\text{s}) + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{S}(\text{s}) + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$;

② $\text{PbCl}_2(\text{s}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbCrO}_4(\text{s}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$ 。

4-13 用莫尔法测定生理盐水中 NaCl 含量。准确量取生理盐水10.00mL，加入 K_2CrO_4 指示剂0.5~1mL，以 $0.1045\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 标准溶液滴至砖红色，共用去14.58mL。计算生理盐水中 NaCl 的含量 ($\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)。

4-14 用25.00mL $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 作用于含有60.00% NaCl 与37.00% KCl 的物质，过量的需用5.00mL NH_4SCN 溶液去滴定 ($1.00\text{mL NH}_4\text{SCN} \equiv 1.10\text{mL AgNO}_3$)，应称取多少克物质来分析？

4-15 计算下列换算因数：

称量形	被测组分
① AgCl	Cl
② $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$	P_2O_5 ; $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$
③ Fe_2O_3	$\text{FeSO}_4\cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot 12\text{H}_2\text{O}$
④ PbCrO_4	Cr_2O_3
⑤ $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4\cdot 12\text{MoO}_3$	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$; P_2O_5

4-16 0.4829g合金钢溶解后，将 Ni^{2+} 沉淀为丁二酮肟镍 ($\text{NiC}_8\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_4$)，烘干后的质量为0.2671g。计算样品中 Ni 的质量分数。

4-17 有纯的 AgCl 和 AgBr 混合样品0.8132g，在 Cl_2 气流中加热，使 AgBr 转化为 AgCl ，则原样品的质量减轻了0.1450g。计算原样品中 Cl 的质量分数。

4-18 称取不纯的 $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.5000g 首先使 Mg^{2+} 生成 MgNH_4PO_4 ，最后灼烧成 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ，称得0.1980g。试计算样品中 $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数。